

환경성적표지 공통지침(에너지사용제품) (제4조제1항 관련)

서문

이 지침은 에너지사용제품에 대한 전과정의 환경성에 관한 정보를 계량하기 위하여 기술적인 내용을 담은 환경성적표지 작성지침이다.

0 개요

0.1 작성지침을 통하여 산정된 환경성에 관한 정보는 동일 기능을 수행하는 제품간 상호비교할 수 있어야 하므로 신뢰성 있는 환경성 정보를 제공하는 것이 중요하다. 다만, 비교가능성을 떨어뜨리지 않는 범위 내에서 제품 전과정 단계 중 환경성적에 대한 기여도가 낮은 데이터는 수집범위에서 제외할 수 있도록 한다.

0.2 이 작성지침은 제품 전과정 환경성적에 대하여 국내외 제품환경정책과 연계 가능하도록 하기 위하여 국제적으로 통용되는 ISO 14020, ISO 14025, ISO 14040 시리즈, ISO/TS 14027, ISO 14046, ISO 14064 시리즈, ISO 14067 및 The Greenhouse Gas Protocol - Product life cycle accounting and reporting standard 등의 요건을 참조하여 개발하였다.

1 적용 범위

1.1 환경성적표지 공통지침(에너지사용제품)은 에너지 사용 내구재에 대하여 전과정 동안에 발생하는 환경성적을 계산하는 방법을 제공한다.

1.2 환경성적표지 공통지침(에너지사용제품)의 범위에 해당하는 제품 중에서 의료기기 및 의약품, 1차 농수축산물 및 임산물은 인증대상에서 제외하며, 소비자에 대한 혼돈을 야기할 수 있는 제품도 대상에서 제외할 수 있다.

2 용어 정의

환경성적표지 공통지침(에너지사용제품)에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같다.

2.1 계산치 사업장별로 측정된 데이터 중 객관적 분배기준에 따라 제품별로 분배한 데이터

2.2 공정 투입물을 산출물로 변형시키는 일련의 상호 연관되거나 상호 작용하는 활동

2.3 기능단위 기준단위(reference unit)로 사용하기 위한 제품 시스템의 성능

2.4 내구재 내구성을 가지고 장기 사용에 견딜 수 있는 재화

비고 내구재에 대한 환경성적을 계산할 때에는 폐기 단계를 포함한다.

2.5 단위공정 투입물과 산출물 데이터를 정량화하기 위하여 전과정 목록분석에서 고려되는 최소 요소

2.6 물발자국 (water footprint) 물과 관련된 잠재적 환경영향을 정량화한 결과

비고 1 물과 관련된 잠재적인 환경영향이 포괄적으로 평가되어야 한다.

- 2 본 지침에 의해 계산된 수자원 영향은 ‘물 이용가능 발자국’이다. ‘물발자국’ 용어를 사용하기 위해서는 물 이용가능성, 수질 저하 등 물과 관련된 포괄된 측면을 고려해 ‘프로파일’ 형태로 표현하는 것이 바람직하다.

2.7 물 사용 (water use) 제품 생산과 관련된 물의 사용

비고 본 작성지침에서 물 사용량이란 제품의 전과정에 걸친 각종 수자원의 투입량을 말한다.

2.8 물 사용 제품 제품의 주기능이 물 사용과 밀접하게 연관되어 있는 제품

비고 설계방식에 따라 사용 단계의 물 사용량에 큰 영향을 주는 일반제품(예: 세제, 샴푸)도 물 사용 제품에 포함할 수 있다.

2.9 물소모계수 (Water Consumption Index) 연료, 에너지, 부품 및 제품, 폐기물 등의 제조 및 처리 단계에서 사용 또는 소모되는 수자원의 양을 일정 원단위(kg, L, m3)에 따라 나타낸 계수

2.10 물 이용가능성 (water availability) 인간과 생태계의 요구를 충족하기 위하여 충분히 보유한 물 자원의 정도

비고 1 수질은 물 이용가능성에 영향을 미칠 수 있다. (예: 수질이 사용자의 요구를 충족시키기에 충분하지 않은 경우)

2 물 이용가능성이 단지 물의 양만을 고려할 경우 물 부족으로 명명한다.

2.11 바이오매스 광합성으로 생산되는 동식물의 유기체 총량

비고 바이오매스는 음식물류 폐기물, 하수슬러지, 가축분뇨, 동·식물 잔재물 등과 같은 유기성폐자원(organic waste)과 임목(순화목·벌채목), 폐목재 및 간벌잔재 등과 같은 목질계(woody biomass)와 유채, 옥수수, 벳짚, 왕겨, 해조류 등과 같은 초본계·해양계(grass-type and maritime biomass)를 모두 포함한다.

2.12 배출물 대기와 수계, 토양으로 나가는 환경배출물

2.13 범주지표 (category indicator) 영향범주를 정량화할 수 있는 표현

2.14 보조물질 제품을 생산하는 단위공정 및 배출시설에 투입되나 제품에는 포함되지 않는 물질

비고 촉매, 분리제, 세정제, 수처리약품 등

2.15 부산물 같은 단위공정이나 제품 시스템에서 나온 둘 이상의 제품

2.16 사업장 인증을 받고자 하는 제품을 생산하는 설비와 공장, 사무공간

비고 1 환경성적표지 공통지침(에너지사용제품)에서의 ‘사업장’이란 ‘제품 제조 사업장’을 말한다.

2 동일제품을 생산하더라도 동일지역 내에 생산라인이 없으면 동일 사업장으로 간주하지 않는다.

2.17 산출물 단위공정에서 나가는 제품 또는 물질, 에너지 흐름

2.18 상위흐름 데이터 산출물을 기준으로 자연에서 들어오는 자원과 자연으로 나가는 배출물이 목록화된 데이터

2.19 소비자 공공구매를 하거나, 개인적인 목적을 위하여 제품 또는 서비스 등을 사용하는 개인

2.20 수역 (water body) 어떤 지역에 존재하는 수문학적, 수문지형학적, 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 가지는 물

비고 수역의 예로는 호수, 강, 지하수, 바다, 빙하, 빙산, 저수지 등이 있다.

2.21 수원 (source of water) 제품의 전과정에 투입된 수자원의 기원

비고 수원은 자연수, 저장수, 하천수, 염수, 지하수 그리고 기타 제조수로 구분한다.

2.22 수자원 제품의 전과정에서 사용하는 모든 형태의 물

- 2.23 수질 (water quality)** 인간 또는 생태계에서 적합하게 사용할 수 있는 물의 물리적, 화학적, 생물학적 특징
- 2.24 시스템 경계** 어떤 단위공정 또는 물질들이 제품 시스템의 일부라는 것을 상술하는 일련의 기준
- 2.25 에너지 사용 내구재** 냉장고, 세탁기 등과 같이 사용단계에서 에너지를 사용하는 소비재
- 비고** 에너지 사용 내구재에 대한 환경성적을 계산할 때에는 폐기 단계를 포함한다.
- 2.26 영향범주 (impact category)** 전과정 목록분석 결과가 배분될 중요한 환경적인 이슈를 대표하는 부류
- 2.27 오존층파괴지수** CFC-11의 오존층 파괴 영향을 1로 하였을 때 오존층 파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값
- 2.28 용수 (available water for use)** 생활용수, 공업용수, 농업용수 등 수원에서 채취한 수자원을 산업계의 용도에 따라 처리한 수자원
- 2.29 원료물질** 제품을 생산하는데 사용되는 1차 또는 2차 물질(재활용된 소재를 포함)
- 2.30 유역 (drainage basin)** 강우로 발생된 물이 지표면을 흐르다가 중력의 영향으로 지류 또는 다른 수역으로 유입되는 지역
- 비고** 때로 ‘수역’, ‘배수 구역’, ‘집수역’, ‘집수 구역’ 혹은 ‘강 유역’과 같은 용어들은 ‘유역’의 개념으로 활용된다.
- 2.31 유틸리티 (utility)** 제품 제조에 필요한 온도, 압력, 동력 등을 확보하기 위한 시설 및 장치에 투입되는 물질
- 비고** 공정수, 압축공기, 압축질소, 스팀, 냉각수 등
- 2.32 이해관계자 (interested party)** 환경성적표지의 개발과 사용에 관심이 있거나 이로 인해 영향을 받을 수 있는 개인 또는 단체
- 2.33 일반 데이터** 현장 데이터를 제외한 해당 국가 공인 전과정목록(LCI) 데이터와 해당 산업계 평균 전과정목록 데이터, 기타 전과정목록 데이터
- 비고** 1 ‘일반 데이터’는 상위흐름 데이터와 하위흐름 데이터를 포함한다.
2 ‘업체[산업계] 평균 전과정목록 데이터’는 유럽플라스틱제조자협회(APME, Association of Plastics Manufacturer in Europe)와 국제철강협회(WSA, World Steel Association) 등에서 개발한 데이터를 말한다.
- 2.34 1차 농수축산물 및 임산물** 가공되지 않은 자연 상태의 농수축산물 및 임산물
- 비고** 식품공전의 ‘원재료’와 동등하며 ‘가공식품’은 범위에 포함하지 않는다.
- 2.35 자본재** 제품 전과정에서 사용된 기계, 장비, 건물과 같은 재화
- 비고** 원료와 연료, 에너지, 제품 전과정으로의 기타 투입물은 자본재에 포함되지 않는다.
- 2.36 작성지침 (PCR sets, product category rules sets)** 한 개 이상의 제품군에 대한 환경성적을 평가(이하 ‘산정’이라 한다.)하기 위한 규칙 또는 요건, 기준
- 2.37 전과정** 원료물질 채취부터 최종 처리에 이르는 제품 시스템 상의 연속적이고 상호 연관된 단계들
- 2.38 전과정 목록분석** 주어진 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 투입물과 산출물을 종합하여 정량화하는 전과정평가의 한 단계

- 2.39 전과정 영향평가** 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 잠재적 환경영향의 크기와 중요성을 이해하고 평가하는 것을 목적으로 하는 전과정평가의 한 단계
- 2.40 전과정평가** 제품 시스템의 전과정에 걸쳐 잠재적 환경영향의 크기와 중요성을 이해하고 평가하는 것을 목적으로 하는 전과정평가의 한 단계
- 2.41 제품** 모든 물품이나 서비스
- 2.42 제품 시스템** 하나 또는 그 이상의 정의된 기능을 수행하는 물질 또는 에너지로 연결된 단위공정의 집합체
- 2.43 중간제품** 시스템 내에서 계속적인 변형을 위하여 다른 단위 공정의 투입물이 되는 한 단위 공정에서의 산출물
- 2.44 지구온난화지수** 정해진 기간 동안 해당 온실가스를 이산화탄소의 등가 질량기준 단위로 전환하여 복사강제력의 영향을 표시한 계수
- 비고** 본 지침에서 고려하는 지구온난화지수의 지속기간은 100년 기준으로 한다.
- 2.45 지표수 (surface water)** 지표면 위를 흐르거나 강과 호수에 저장된 물
- 2.46 지하수 (ground water)** 지하의 지층이나 암석 사이의 빈틈을 채우고 있거나 흐르는 물
- 2.47 최소 포장재** 최종 사용자 또는 소비자가 구매하는 시점에 제품의 고유한 특성을 유지하기 위하여 사용되는 포장재
- 2.48 추정치** 사업장별로 관리되는 데이터 중 주관적인 분배기준에 따라 제품별로 분배한 데이터
- 2.49 출하 포장재** 제품의 진열, 운반 등의 목적으로 사용되며, 제품의 고유한 특성에 영향을 주지 않는 포장재
- 2.50 취수 (water withdrawal)** 수역 또는 유역에서 인위적으로 발생하는 영구적 또는 일시적인 물의 제거
- 2.51 측정치** 제품을 생산하는 일련의 과정에서 실제 측정을 통해 얻은 데이터
- 2.52 투입물** 단위공정으로 들어가는 제품 또는 물질, 에너지 흐름
- 2.53 특성화 인자** 배분된 전과정 목록분석 결과를 범주지표의 일반적인 단위로 전환시키기 위하여 사용한 특성화 모델에서 유도된 인자
- 2.54 폐기물** 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질
- 2.55 프로파일 (profile)** 다양한 영향범주별로 별도로 작성된 전과정 영향평가의 범주지표 결과
- 2.56 하위흐름 데이터** 투입물 기준으로 자연에서 들어오는 자원과 자연으로 나가는 배출물이 목록화된 데이터
- 2.57 할당 (allocation)** 한 제품 시스템과 하나 이상의 다른 제품 시스템 사이에서 하나의 공정 또는 하나의 제품 시스템의 투입물과 산출물의 흐름을 분배하는 과정
- 2.58 현장 데이터** 사업장에서 측정 또는 계산을 통하여 직접 수집·관리하는 데이터
- 비고** "현장 데이터"는 사업장에서의 원료·보조물질, 에너지 및 연료, 유틸리티 등의 투입물과 사업장에서 발생하는 배출물과 폐기물을 포함한다.
- 2.59 환경영향** 조직의 환경측면으로부터 초래되는 긍정적 또는 부정적, 전체 또는 부분적인 환경의

변화

2.60 환경측면 (environmental aspect) 환경과 상호작용할 수 있는 조직 활동 또는 제품, 서비스 등의 요소

3 환경성적 산정 원칙

제품에 대한 환경성적 계산과 보고 시에 다음 원칙을 적용한다.

3.1 적절성 (relevance) 환경성적 결과는 의사결정자가 유용하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 평가된 제품 또는 서비스와 연관된 환경영향임을 입증하여야 한다.

3.2 완전성 (completeness) 사전에 정의한 시스템 경계 내에서 발생한 모든 환경영향이 포함되어야 한다.

3.3 일관성 (consistency) 서로 다른 제품에 대한 환경성적을 비교할 수 있도록 이 지침을 일관되게 적용하여야 한다.

3.4 투명성 (transparency) 사용 예정자가 적절한 확신을 가지고 의사결정을 할 수 있도록 명확한 근거에 따른 환경성적을 공개하여야 한다.

3.5 정확성 (accuracy) 제품에 대한 환경성적을 산정하는 자는 이 지침에서 제시한 데이터 수집요건에 따라 환경성적을 계산함으로써 최상의 데이터 품질을 확보하고 불확실성을 최소화하여야 한다.

3.6 보수성 (conservativeness) 환경성적이 저평가되지 않았다는 것을 보증하기 위하여 가정 및 데이터 값 선택, 수행절차 등을 신중하게 적용하여야 한다.

3.7 비교가능성 (comparability) 계산된 제품 전과정 환경성적은 소비자가 동일 성능을 갖는 제품간 상호 비교할 수 있도록 투명하게 작성하여야 한다.

4 제품 전과정 환경성적 산정

4.1 기능과 기능단위

4.1.1 제품에 대한 환경성적 계산은 시장에서 판매되는 단위 제품을 기준으로 한다.

비고 1 기능단위가 불분명하거나 소비자의 이해를 돕기 위하여 필요한 경우, 별도의 기능단위를 설정하거나 부가정보를 제공할 수 있다.

4.1.2 시장에 출시되는 제품의 단위가 명확한 경우에는 제품 1대(개) 등 제품 판매 단위를 기준으로 한다.

4.1.3 시장에 출시되는 제품 중 생산공정은 동일하지만 주문자의 요구에 따라 제품의 판매 형태 및 크기가 달라지는 경우에는 제품 질량, 면적, 부피 등의 단위를 기준으로 한다.

4.1.4 동일한 제품명으로 판매하나 색깔, 패턴, 규격 등이 다른 제품 중 단일 환경성적을 산정한 경우에는 환경성적 산정에 포함된 모든 색깔, 패턴, 규격 등 세부 품번을 제시한다.

4.2 시스템 경계

4.2.1 에너지사용제품에 대한 시스템 경계는 **그림 1**과 같이 제품 제조전 단계, 제품 제조 단계, 사용 단계, 폐기 단계를 포함한다. 제품 구분에 따라, 시스템 경계에 포함된 단계 및 단위공정들을 고려하여 전과정 흐름도를 **별표 6** 환경성적표지 인증신청보고서에 작성한다.

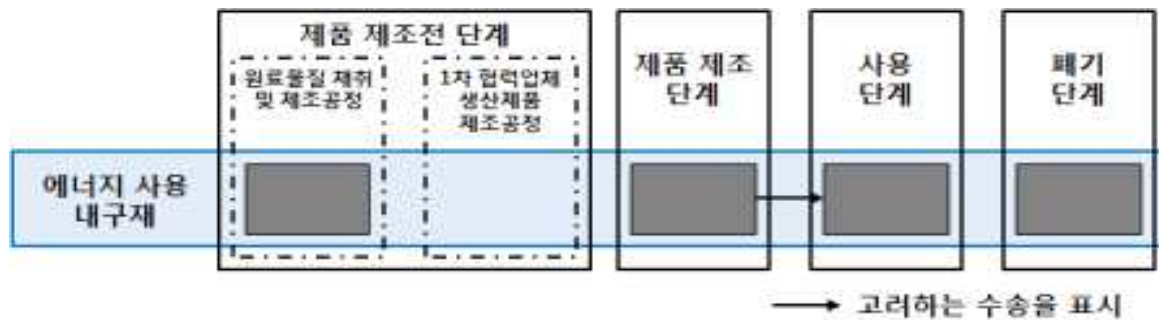


그림 1 — 에너지사용제품의 시스템 경계

4.2.1.1 제품 제조전 단계

제품을 구성하는 원료물질 채취 및 제조 공정을 포함한다.

4.2.1.2 제품 제조 단계

4.2.1.2.1 제품 제조공정을 포함한다.

4.2.1.2.2 제품 제조 단계는 적절한 단위공정으로 세분화할 수 있다.

4.2.1.2.3 제품 제조 단계 이후 출고되는 제품의 수송을 포함한다.

4.2.1.2.4 제품 제조과정 중 일부 공정을 업체 사정상 외부로 위탁하더라도 이를 포함하며, 해당 수송도 포함한다.

4.2.1.2.5 일부 공정이 제품 제조 공정이 아닐 경우, 업체 사정상 사업장 내부에서 운영하더라도 범위에서 제외한다.

4.2.1.3 사용 단계

4.2.1.3.1 별표 4 사용 단계 환경성적 산정을 위한 작성지침(사용 시나리오)에 따라 산정한다.

4.2.1.3.2 물 사용 제품의 사용 단계에서 배출·방류된 물에 따른 수자원 영향을 포함한다.

4.2.1.4 폐기 단계

필요한 경우, 폐기 단계는 제품 구성 재질별 폐기 시나리오를 적용한다.

4.2.2 제외 기준 (cut-off criteria)

4.2.2.1 ‘제품 제조 사업장’에서 해당 제품을 생산하기 위하여 투입된 모든 물질의 연간 사용량을 수집한다. 동일한 제품을 생산하는 제품 제조 사업장이 다수 존재할 경우, 각 사업장별로 데이터를 수집한다.

4.2.2.2 제품 제조 단계로 투입되는 물질 중 누적 질량을 기준으로 상위 95% 이상 기여하는 모든 물질에 대한 환경성적을 산정한다. 다만, 질량 기준에서 제외되더라도 환경에 미치는 영향이 큰 물질에 대해서는 추가적으로 환경성적 산정에 포함시켜야 한다.

비고 추가적으로 포함시켜야 하는 물질은 인쇄회로기판(PCB) 등이 있으며, 개별지침에서 정하거나 인증기관의 장이 별도로 정한다.

4.2.2.3 누적질량기여도는 원료·보조물질, 최소 포장재, 출하 포장재 별로 각각 산정하며, 이 경우 유틸리티와 에너지 등은 대상에서 제외한다.

4.3 데이터 수집 및 데이터 품질

4.3.1 현장 데이터

4.3.1.1 현장 데이터 수집

4.3.1.1.1 '제품 제조 사업장'에서 다음의 현장 데이터를 수집하고 근거자료를 제시한다.

- a) 연간 제품 생산량 또는 생산대수, 필요시 부산물의 생산량을 수집한다.
- b) 제품 제조공정에서 사용되는 모든 에너지 및 연료원별 연간 사용량을 수집한다.
 - 1) 사업장 내 공정 및 유틸리티, 공정수, 환경설비에서 사용되는 연료 및 전력사용량에 대하여 수집한다. 만일 동일 사업장에서 제품별 에너지 및 연료 등의 부하율이 서로 다른 제품들이 동시에 생산될 경우에는 제품별로 에너지 및 연료 등의 부하율을 고려한다.
 - 2) 재생에너지전기공급사업자의 직접전력거래 등에 관한 고시에 따른 직접전력거래(이하 직접전력거래) 또는 자가발전을 통해 재생에너지를 이용하여 생산된 전기를 사용한 경우, 전력거래대금 등에 따라 고지된 전기 사용량을 수집한다.
 - 3) 공정에 사용하는 스팀 또는 열을 자체 생산하거나 외부에서 구매하는 경우에는 해당 스팀 또는 열을 생산하기 위해서 사용된 연료량 뿐만 아니라 연소로 인한 대기배출물 데이터를 수집한다.
- c) 다음의 물 사용 관련 데이터를 각각 수집한다.
 - 1) 취수와 배출·방류를 포함하는 사용된 물의 양(중량 또는 부피)에 대한 데이터를 수집한다.
 - 2) 취수 시 수자원의 유형(빗물, 염수, 지표수, 지하수, 해수 등)과 배출·방류 수역에 대한 정보(청정지역, 가·나지역, 특례지역 및 기타 등)를 수집한다.

비고 배출·방류 수역은 「물환경보전법 시행규칙」 제34조에 따른 수질오염물질의 배출허용기준의 지역 구분을 따른다.

 - 3) 취수와 배출·방류 수역을 포함하는 수질을 기술하는 데이터(물리적, 화학적, 생물학적 특성 또는 기능적인 수질 기술 내용)를 수집한다.
 - 4) 물 사용의 형태(증발, 제품 내 포함, 다른 배수 유역이나 바다로 배출, 배수 유역 내에서 다른 수자원 형태로의 이동 등)와 관련한 데이터를 수집한다.
 - 5) 물을 사용하는 지역의 환경 관련 지표를 결정하는데 필요한 물 사용 지점(취수, 방류 또는 수질에 대한 영향을 포함)과 관련한 데이터를 수집한다.
 - 6) 필요한 경우 연관되는 물 사용 시점과 물 저장 기간을 포함하는 물 사용의 일시적 측면을 고려한다.
- d) 다음의 원료·보조물질 사용량을 수집한다.
 - 1) 제품 제조 공정으로 투입되는 원료·보조물질 중 조립품 및 부품 수준으로 4.2.2에 해당하는 원료·보조물질 사용량을 수집한다.
 - 2) 1)에 따라 수집 대상에 포함되는 각 조립품 또는 부품별로 재질 정보와 사용량을 수집한다.
- e) 포장재는 다음과 같이 별도로 수집한다.
 - 1) 4.2.2에 따른 최소 포장재와 출하 포장재의 재질과 무게 데이터를 수집한다.
 - 2) 이 때, 사업장으로 투입되는 원료·보조물질의 포장재는 고려하지 않는다.
- f) 제품 제조 공정 중 발생하는 대기 및 수계배출물, 폐기물의 경우 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「폐기물관리법」 등에서 규제하는 환경오염물질과 사업장 자체관리 대상물질 배출량을 수집한다.
- g) 제품 제조 공정 중 일부 또는 전체 공정이 화학반응으로 인해 「대기환경보전법」에서 규정한 대기오염물질 이외에 <부속서 D>에 따라 계산할 수 있는 대기배출물을 포함한다.

- h) 유틸리티를 외부에서 구매할 경우에는 연간 사용량 및 해당 유틸리티 생산에 따른 투입/산출물 데이터를 수집한다. 다만, 사업장에서 자체 생산하는 경우에는 해당 공정에서 사용되는 연료, 전력 및 물 사용량을 포함한다.
- i) 사업장에서 나가는 <부속서 A> 및 <부속서 D>에 따라 대기 및 수계배출물, 폐기물 데이터를 수집한다.
 - 1) 온실가스 배출량은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 시행령에 따른 온실가스 배출량 명세서(이하 명세서)의 온실가스 배출량을 수집할 수 있다.
 - 2) 생산 공정 및 해당 유틸리티에서 사용되는 냉매 중에서 제품에 포함되지 않는 것은 해당 사업장에서 전량 배출되는 것으로 가정하고 대기배출물 데이터에 포함시킨다.
 - 3) 방류 또는 위탁 처리하는 폐수의 수량 및 배출·방류 수역의 데이터를 수집한다. 폐수를 위탁 처리하는 경우, 위탁처리업체의 현장 데이터(처리량, 폐수처리 원료물질 및 보조물질, 방류수의 오염농도 등)를 수집한다.

4.3.1.1.2 다음의 수송 데이터를 수집한다.

- a) '해외에서 제조하여 국내에서 판매하는 제품'의 수송과 관련하여 각 수송구간별로 수송수단(트럭, 기차, 선박, 항공기)과 해당 수송거리 데이터를 수집한다.
 - 1) '항공 및 항해수송'은 <부속서 B>에 따른 표준 항공 및 항해거리표의 편도거리를 적용한다. 다만, <부속서 B>에 제시되지 않은 지역 간의 항공 및 항해거리는 공인자료의 거리표를 수집하고 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.
 - 2) 육로수송은 최단 편도거리를 적용한다.
 - 3) 해외에서 제조하여 국내에서 판매하는 제품의 수송은 '해외 생산공장에서 수출항', '해외수출항에서 국내수입항', '국내수입항'에서 '국내출하지역(물류센터)'를 포함하여야 한다.
- b) 제품 제조 공정 일부가 사업장 외부에 있을 경우에도 공정 간의 수송거리와 수송수단을 수집·적용한다.
- c) 출하(고)되는 제품의 수송과 관련하여 대표 수송수단(트럭, 기차, 선박, 항공기)과 수송권역별 물동량을 조사한다. 수송거리는 해당 수송권역에 대하여 <부속서 B>의 국내 권역별 수송거리를 적용하며, '국내수송' 중 동일권역 내 수송은 30 km로 적용한다. 단, 해외 및 국내 도서지역에서 출하(고)되는 제품의 수송은 해당 해외 및 국내 도서지역 내 수송은 고려하지 않고 항공 및 항해수송과 판매권역으로의 물동량을 조사한다.

4.3.1.1.3 사용단계에서는 다음의 데이터를 수집한다.

- a) 사용단계에서의 환경 부하 계산을 위하여 **별표 4**에 따라 에너지 및 물 사용 관련 데이터(예: 제품 수명, 연간 사용 횟수, 모터 출력 등)를 수집하고 제품별 사용 시나리오를 적용한다.
- 비고** 사용 시나리오를 적용하기 위하여 수집하여야 할 데이터는 해당 기업에서 해당 제품에 대한 설계 시에 적용한 자료(예: 설계수명 등)와 제품설명서 상에 제시된 자료를 활용할 수 있다.
- b) 사용 단계에서 배출물과 폐기물 관련 데이터를 수집한다.
 - 1) 제품 출하 포장재 및 교체품 등은 폐기 단계에서 전량 배출되는 것으로 한다.
 - 2) 사용 단계에서의 폐기물 관련 데이터는 폐기 단계에서 고려하는 방법으로 수집·적용한다.
 - 3) 사용 단계의 수자원에 대한 처리는 하수처리시설을 거쳐, <부속서 F>의 가, 나 지역으로 방류되는 것으로 가정한다.

4.3.1.1.4 폐기 단계에서는 다음의 데이터를 수집한다.

- a) 해당 제품과 관련된 폐기물의 처리 방법에 대한 현장 데이터를 수집한다.

비고 자료 부족 등으로 폐기물 처리 방법에 대한 현장 데이터 수집·적용이 어려운 경우 일반 데이터를 활용할 수 있다.

- b) 제품을 구성하는 원료·보조물질 중 누적 질량 기준으로 상위 95 % 이상에 해당하는 물질의 발생량과 구성재질에 대한 데이터를 수집한다. 단, 상위 95% 이상에 해당하는 물질이 아니더라도 환경성적에 미치는 영향이 커 환경성적 산정에 포함한 원료·보조물질의 경우 해당 물질의 발생량과 구성재질에 대한 데이터를 수집한다.
- c) 제품과 함께 폐기되는 최소 포장재와 출하 포장재 중 각각 누적 질량 기준으로 상위 95 % 이상에 해당하는 물질의 발생량과 구성재질에 대한 데이터를 수집한다.

4.3.1.1.5 다음의 데이터는 수집하지 않는다.

- a) 자본재 설비 및 건물의 건축과 운영(조명, 냉·난방 등), 제품 생산과 직접 연관이 없는 소모품(작업복, 장갑, 윤활유 등)은 수집하지 않는다.
- b) 사업장 내부 수송에 의한 에너지 사용은 수집하지 않는다.
- c) 종업원의 출퇴근용 회사소유 차량에 의한 운송에너지 사용은 수집하지 않는다.

4.3.1.2 현장 데이터 품질

4.3.1.2.1 ‘제품 제조 사업장’에서 수집하는 데이터는 정상 상태의 현장 데이터여야 하며, 인증신청접수일을 기준으로 2년 이내의 1년간의 데이터를 수집하여야 한다. 이때, 명세서를 활용할 경우에는 검증받은 최신 명세서를 적용하여야 한다.

- a) 제품 제조 사업장에 대하여 생산 실적 기준 1년 미만의 데이터를 수집할 경우 그 사유를 제시하고, 데이터의 대표성이 입증되는 유사제품의 최신 1년간의 데이터로 보정하여야 한다. 이 경우 해당 제품에 대한 최소 3개월의 현장 데이터를 수집하여야 하며, 수집된 현장 데이터는 대표성 및 신뢰도를 입증할 수 있어야 한다.
 - 1) 다만, 현장 데이터가 월별 및 계절적 편차가 없다고 인정되는 경우에는 1년 데이터로 보정하지 않아도 되며 동종 유사제품의 월별 현장 데이터를 활용하여 그 근거를 명확히 제시하여야 한다.
 - 2) 대표성은 해당 제품과 유사제품의 물리·화학적 특성 및 제조공정의 유사성으로 입증할 수 있다.
- b) 현장 데이터가 존재하지 않는 신제품이 기존의 유사제품과 데이터 동일성(생산시간, 생산공정, 에너지원 등을 포함)을 입증할 경우에 한하여 동종 유사제품의 2년 이내의 1년간의 데이터를 해당 제품의 현장 데이터로 활용할 수 있다. 이 경우 관련 근거를 명확히 제시하여야 한다.

4.3.1.2.2 수집된 데이터의 품질을 평가하기 위하여 측정치, 계산치, 추정치와 같이 데이터 품질지표를 구분하여 관리하고 제시한다.

4.3.2 일반 데이터

4.3.2.1 일반 데이터 수집

4.3.2.1.1 4.3.1.1 에 따라 사업장에서 수집한 현장 데이터와 관련된 다음의 상위 및 하위흐름 데이터를 수집한다.

- a) 사업장에서 수집한 연료 및 에너지원에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다. 만일, 직접전력거래 또는 자가발전을 통해 사용한 전기에 대한 상위흐름 데이터는 현장데이터, 해당 국가 LCI DB, 해외 LCI DB 순으로 우선 적용하며 출처와 근거자료를 제시하여야 한다.
- b) 4.3.1.1.1 d) 에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다. 또한, 재활용된 물질을 원료로 사용하는 경우 해당 재활용공정의 상위흐름 데이터도 수집한다.

- c) 출하 포장재의 경우, 누적질량기여도 상위 95 % 이상에 해당하는 물질에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.
- d) 필요시, 사업장에서 수집한 유틸리티에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.
- e) 사업장에서 수집한 수송수단에 대한 상위흐름 데이터를 수집한다.
- f) 사업장에서 배출되는 폐기물 재활용·소각·매립에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다. 또한 수계 배출물이 폐수·하수처리시설에서 처리될 경우 이에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다.
- g) 사업장에서 배출된 냉매 등 온실가스 물질에 대한 상위흐름 데이터와 지구온난화지수 및 오존층 파괴지수를 수집한다.

4.3.2.1.2 사용 단계에서는 다음의 상위 및 하위흐름 데이터를 수집하며, **별표 4**를 따른다.

- a) 에너지 및 연료 사용에 따른 상위흐름 데이터를 수집·적용한다. 이때, 수출품의 경우에는 제품이 수출된 국가의 상위흐름 데이터를 수집·적용한다.
- b) 제품 출하 포장재 및 교체품 등 발생하는 배출물 및 폐기물에 대하여 해당 구성재질별 하위흐름 데이터를 수집·적용한다.

4.3.2.1.3 ‘제품 제조 사업장’에서 폐열을 활용한 에너지를 사용하거나 투입되는 원료·보조물질이 폐기물을 재활용한 것일 경우에는 상위흐름 데이터를 수집하지 않는다.

4.3.2.1.4 폐기 단계에서는 다음의 상위 및 하위흐름 데이터를 수집한다.

- a) 제품 및 포장재 폐기물에 대하여 각각 누적질량기여도 상위 95 % 이상에 해당하는 물질에 대하여 구성재질별 재활용, 소각 및 매립에 대한 하위흐름 데이터를 수집한다. 이 경우, 제품과 관련된 폐기물의 처리 방법은 <부속서 C>의 폐기 시나리오를 적용한다. 이때, 수출품의 경우에는 제품이 수출된 국가의 폐기 시나리오 및 하위흐름 데이터를 우선 적용하되, 불가능한 경우 <부속서 C>의 폐기 시나리오 및 국내 LCI DB를 적용할 수 있다.
- b) 폐기 단계에서 배출된 냉매 등의 온실가스 물질에 대한 상위흐름 데이터와 지구온난화지수 및 오존층파괴지수를 수집한다.

4.3.2.1.5 필요한 경우, 제품 전과정에서 수집한 각종 수자원과 관련하여 물 특성화 인자를 다음과 같이 수집한다.

- a) 사업장에서 사용된 수자원의 수량과 수질을 고려한 ‘물 특성화 인자’를 수집한다.
- b) 국외 사업장의 경우에는 해당 국가의 수량과 수질을 고려한 ‘물 특성화 인자’를 수집한다. 다만, 해당 국가의 ‘물 특성화 인자’를 수집하기 어려운 경우 국내 ‘물 특성화 인자’를 사용할 수 있다.

비고 물 특성화 인자(WCF, Water Characterization Factor)란 국가와 지역에 따른 수량과 수질(환경 영향 및 수자원 이용가능성)의 특성을 나타내는 값을 말한다.

4.3.2.2 일반 데이터 품질

4.3.2.2.1 상위 및 하위흐름 데이터는 해당 현장 데이터가 있을 경우 일반 데이터가 존재하더라도 현장 데이터를 우선 적용하며, 출처와 근거자료를 제시하여야 한다.

비고 환경성적표지 인증제품의 배출량 정보 또는 인증제품의 공정 데이터를 활용할 수 있다.

4.3.2.2.2 일반 데이터는 다음의 우선순위를 적용하되, 데이터가 다수일 경우에는 지역적 상관성, 시간적 상관성, 기술적 상관성 순으로 선택한다.

- a) 해당 국가 공인 전과정목록 데이터
- b) 해당 업계 평균 전과정목록 데이터(APME, IISI 등)
- c) 기타 전과정목록 데이터(유사 데이터 등)

4.3.2.2.3 데이터가 없는 경우에는 그 사유를 문서화하여야 한다.

4.4 데이터 계산

4.4.1 일반사항

4.4.1.1 모든 계산 절차는 문서화하여야 하며, 가정 및 제한사항은 반드시 서술하고 설명하여야 한다.

4.4.1.2 수집한 현장 데이터의 타당성 확인을 위하여 투입물량과 산출물량은 일치하여야 한다. 만일 일치하지 않는다면 이에 대한 사유를 명확히 제시하여야 한다.

4.4.2 현장 데이터와 일반 데이터를 활용한 환경성적 산정은 <부속서 D>를 따르며, 산정에 사용되는 환경성적표지 평가계수 및 폐기물 통계자료는 인증기관의 장이 공고한 데이터를 사용한다.

4.4.3 탄소발자국 계산은 <부속서 E>를 따른다.

4.4.4 물발자국 계산은 <부속서 F>를 따른다.

4.5 할당

4.5.1 할당은 다중투입, 다중산출, 열린고리 재활용에 대하여 적용한다.

4.5.2 제품 제조 공정에서 제품과 부산물간의 환경영향에 대한 할당은 물리적 연관관계를 반영하는 방식으로 수행한다. 이 경우 부산물이 제품 제조 공정 중간에서 생산되더라도 공정의 마지막에서 생산되는 것으로 간주할 수 있다.

비고 물리적 연관관계는 질량, 부피, 길이, 수량, 에너지량 등을 포함한다.

$$A_1 = \frac{M_n}{M_1 + M_2 + \dots + M_n}$$

A1 : 제품 1의 분배기준, M1 : 제품 1의 물리적 연관관계

4.5.3 할당의 근거로서 물리적 연관관계를 적용할 수 없는 경우에는 제품과 공정 간의 다른 관계를 반영하는 방식으로 할당하여야 한다. 예를 들어 제품의 경제적 가치에 비례해서 투입물과 산출물을 할당할 수 있다.

4.5.4 사업장에서의 폐기물과 폐기 단계에서의 폐기물이 다른 제품시스템에서 원료 또는 보조원료, 에너지원으로 재활용되는 경우, 이들의 재활용공정에서 발생한 환경부하를 해당 재활용제품에 반영한다.

4.5.5 사업장 내부에서 물질 및 에너지가 순환되어 재사용되는 경우에는 다음의 그림과 같이 재사용되는 양만큼을 투입량에서 제외한다.

비고 그림 2 에서 공정에 투입되는 물질 또는 에너지의 양은 $t(=x+u)$ 이지만 u 만큼이 내부 재순환되는 양이기 때문에 이를 차감한 x 만큼이 투입량으로 계산되어야 한다.

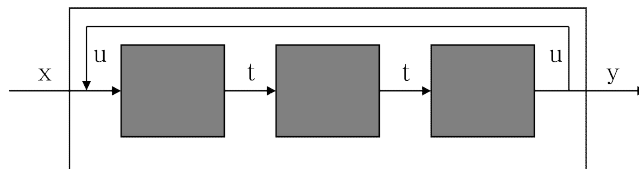


그림 2 — 물질과 에너지의 순환시스템

4.5.6 사용된 제품의 일부 또는 전부가 회수되어 재사용되는 경우, 재사용 비율과 횟수를 고려하여 사업장 외부에서 투입된 원료물질의 양을 계산한다. 이 경우, 제품의 회수를 위한 수송, 재활용을 위하여 투입된 원료물질 등을 포함하여야 한다.

4.6 전과정 목록분석 결과 산출

4.6.1 단위공정에서 수집되는 현장 데이터 중 상위 공정이 있는 경우에는 이를 연결하고, 대상제품별 기능단위에 맞게 환산하여 전과정 목록분석 결과를 산출할 수 있다.

4.6.2 목록분석 결과는 투입물과 산출물로 구분하여 다음과 같이 표시한다.

4.6.2.1 투입물 천연자원, 용수와 에너지로 하되 해당되는 상위흐름(upstream)을 추적할 수 없는 경우에는 추적 불가능한 투입물로 표시한다.

4.6.2.2 산출물은 제품, 부산물과 환경배출물(대기·수계배출물, 폐기물 등)로 하되 하위흐름(downstream)을 추적할 수 없는 경우에는 추적 불가능한 배출물로 구분하여 표시한다.

4.7 전과정 영향평가 결과 산출

4.7.1 전과정 영향평가 결과는 인증기관의 장이 별도로 정한 평가계수를 적용하여 산출한 환경성 정보별 특성화 결과이어야 한다.

4.7.2 환경성 정보별 특성화 결과는 <부속서 D>와 <부속서 F>의 특성화 인자를 적용하여 산출한 환경성적이어야 하며, 추가적으로 ‘생태독성’, ‘인체독성’, ‘생물다양성 영향’을 포함할 수 있다.

4.7.3 동일 제품 제조 사업장이 다수인 경우, 전과정 영향평가 결과는 사업장별 연간 제품 누적생산량 기준으로 가중평균하여 산출한다.

4.7.4 전과정 영향평가 결과를 작성하는 경우에는 **별표 6**의 환경성적표지 인증신청보고서를 활용한 다.

5 환경성적표지 정보 공개

5.1 환경성적표지 정보

5.1.1 환경성적표지 정보는 "제품 환경성적", "제품 환경정보", "기업 환경활동"으로 구분한다.

5.2 제품 환경성적

5.2.1 제품 환경성적은 공통지침과 개별지침에 따라 작성된 전과정평가 수행 결과이어야 한다.

5.2.2 전과정평가 수행결과는 **별표 7**(환경성적표지 표시 방법)의 ‘보고서형’에 제시된 정보들을 포함하여야 한다.

5.3 제품 환경정보

5.3.1 제품 환경정보는 제품 환경성적 이외에 제품의 환경성 개선 활동과 관련된 정보이어야 한다.

5.3.2 제품 환경정보는 객관적으로 증명이 가능하여야 한다.

5.3.3 제품 환경정보는 환경성적표지 보고서형을 활용하여 공개할 수 있다.

5.3.4 제품 환경성적의 영향정보 공개범위 및 형태는 환경성적표지 인증기관의 장이 기업 및 단체 등의 이해관계자와 협의하여 결정할 수 있다.

5.4 기업 환경활동

5.4.1 기업 환경활동은 제품을 생산하는 기업의 환경개선을 위한 활동이어야 한다.

5.4.2 기업 환경활동은 객관적으로 증명이 가능하여야 한다.

5.4.3 기업 환경활동은 환경성적표지 보고서형을 활용하여 공개할 수 있다.